



DISEÑO AVANZADO DE SISTEMAS DIGITALES Y PROCESADORES

3º - Grado en Ingeniería de Informática de Computadores

Tema 2. Problemas

Análisis de los Circuitos Integrados Digitales

- 1) Determinar el margen de ruido y el fan-out para una familia lógica que tiene los siguientes parámetros de voltaje y corriente.

$$V_{IHMIN} = 3,2 \text{ V}$$

$$V_{ILMAX} = 1,1 \text{ V}$$

$$V_{OHMIN} = 3,9 \text{ V}$$

$$V_{OLMAX} = 0.6 \text{ V}$$

$$I_{OHMAX} = -1 \text{ mA}$$

$$I_{OLMAX} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{IHMAX} = 100 \mu\text{A}$$

$$I_{ILMAX} = -1,5 \text{ mA}$$

- Resuelto en clase

- 2) Según la tabla de parámetros determinar el margen de ruido y el fan-out para los siguientes casos:

a) CI 74LS controlan CI 74.

$$V_{NH} = V_{OHMIN} (74LS) - V_{IHMIN} (74) = 2,7 \text{ V} - 2 \text{ V} = 0,7 \text{ V}$$

$$V_{NL} = V_{ILMAX} (74) - V_{OLMAX} (74LS) = 0,8 \text{ V} - 0,5 \text{ V} = 0,3 \text{ V}$$

☞ El margen de ruido final será el menor de los dos

$$V_N = 0,3 \text{ V}$$

$$Fan - out(H) = \frac{|I_{OHMAX} (74LS)|}{|I_{IHMAX} (74)|} = \frac{0,4 \text{ mA}}{40 \mu\text{A}} = 10$$

$$Fan - out(L) = \frac{|I_{OLMAX} (74LS)|}{|I_{ILMAX} (74)|} = \frac{8 \text{ mA}}{1,6 \text{ mA}} = 5$$

☞ El fan-out final será el menor de los dos

$$Fan-out = 5$$



b) CI 74HC controlan 74LS.

$$V_{NH} = V_{OHMIN} (74HC) - V_{IHMIN} (74LS) = 3,98 \text{ V} - 2 \text{ V} = 1,98 \text{ V}$$

$$V_{NL} = V_{ILMAX} (74LS) - V_{OLMAX} (74HC) = 0,8 \text{ V} - 0,26 \text{ V} = 0,54 \text{ V}$$

☞ El margen de ruido final será el menor de los dos

$$V_N = 0,54 \text{ V}$$

$$Fan - out(H) = \frac{|I_{OHMAX} (74HC)|}{|I_{IHMAX} (74LS)|} = \frac{4 \text{ mA}}{20 \mu A} = 200$$

$$Fan - out(L) = \frac{|I_{OLMAX} (74HC)|}{|I_{ILMAX} (74LS)|} = \frac{4 \text{ mA}}{0,4 \text{ mA}} = 10$$

☞ El fan-out final será el menor de los dos

$$Fan-out = 10$$

3) Calcular el valor de la resistencia necesaria para fijar un nivel lógico alto a 5 puertas 74AS00 (4 puertas NAND de 2 entradas).

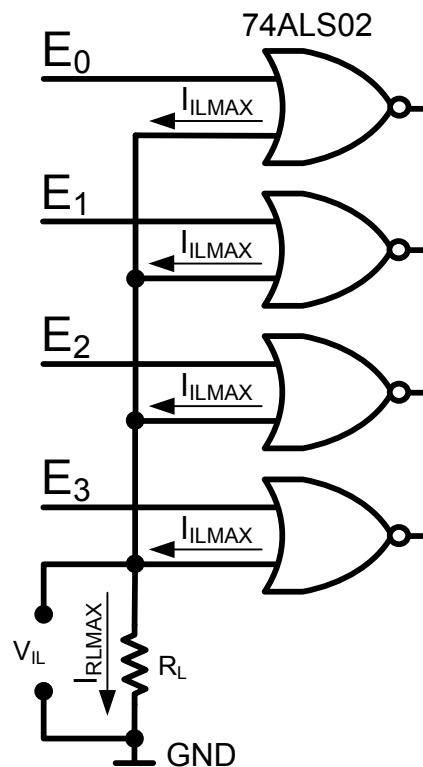
- La resolución sería igual que para el cálculo de R_H del problema 7. Sólo hay que tener en cuenta que la familia lógica es la 74AS y que el número de entradas son 5

$$R_{HMAX} = \frac{5V - V_{IH}}{I_{RHMAX}} = \frac{5V - V_{OHMIN} (74AS00)}{5 \cdot I_{IHMAX} (74AS00)} = \frac{5V - 2,7V}{5 \cdot 50 \mu A} = 9K2 \Omega$$

- Se seleccionará el valor estandarizado inferior más próximo al calculado

4) Repetir el problema 3 suponiendo que se desea fijar un nivel lógico bajo a 4 puertas 74ALS02 (4 puertas NOR de 2 entradas).

- Para fijar un nivel lógico bajo en las entradas de las puertas, se conectan éstas a través de una resistencia a masa (GND).
- Por cada entrada circula una corriente cuyo valor máximo viene dado por el parámetro I_{ILMAX} . Dicha corriente es saliente. Según la tabla de características de las familias lógicas, $I_{ILMAX} (74ALS01) = 0,2 \text{ mA}$
- El cálculo se hace para el valor máximo, ya que cuanto mayor sea la resistencia mayor tensión caerá entre sus extremos y por tanto la tensión de entrada (V_{IL}) será mayor, y si ésta es mayor que V_{ILMAX} , las puertas fallarían, ya que el voltaje estaría dentro de la zona de transición que no corresponde a un nivel lógico válido.
- El esquema eléctrico siguiente muestra los parámetros de tensión y corriente para hacer el cálculo. Todas las resistencias tendrán el mismo valor.



$$R_{LMAX} = \frac{V_{IL} - 0V}{I_{RLMAX}}$$

- V_{IL} será la tensión de entrada considerando un margen de ruido, por lo que será igual a:

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{NL}$$

- ☞ Lo correcto es considerar el margen de ruido que especifica el fabricante en las hojas de características. Por tanto, sustituyendo la fórmula del margen de ruido a nivel lógico bajo en la anterior nos quedaría.

$$V_{NL} = V_{ILMAX} - V_{OLMAX}$$

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{NL} = V_{ILMAX} - (V_{ILMAX} - V_{OLMAX}) = V_{OLMAX}$$

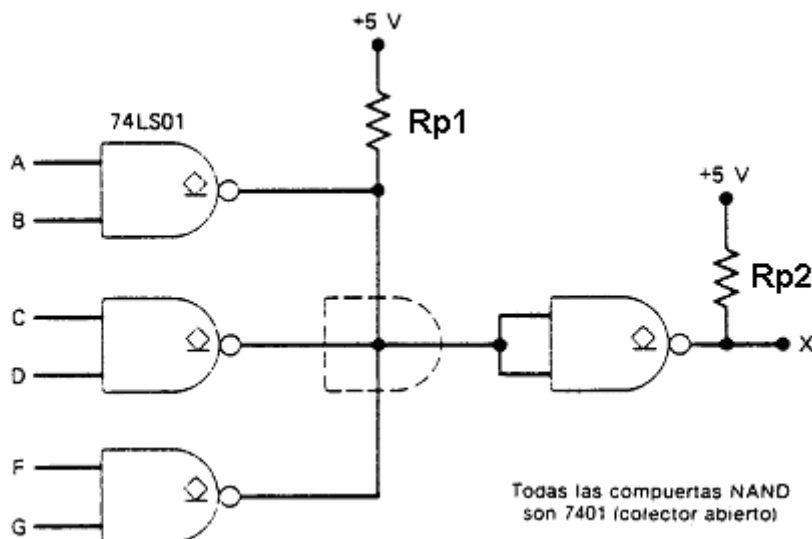
- ☞ Por tanto,

$$R_{LMAX} = \frac{V_{IL} - 0V}{I_{RLMAX}} = \frac{V_{OLMAX}(74ALS)}{4 \cdot I_{ILMAX}(74ALS)} = \frac{0,5V}{4 \cdot 0,2mA} = 625 \Omega$$

- ☞ Se seleccionará el valor estandarizado inferior más próximo al calculado



5) Determine la expresión lógica de la salida X del circuito de la figura.



• Resuelto en clase

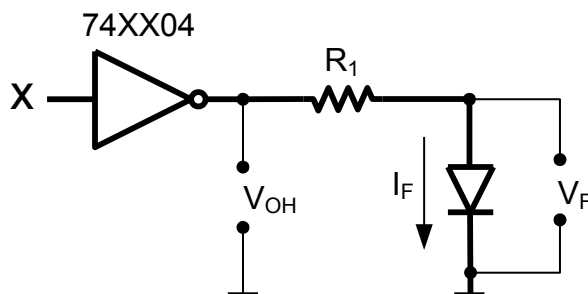
6) Se desea controlar un LED mediante una puerta NOT. Teniendo en cuenta que las especificaciones nominales del LED son: $V_F = 1.8V @ I_F = 3 \text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 20 \text{ mA}$. Determinése.

a) Familia lógica TTL de la puerta NOT necesaria para controlar el LED, de forma que éste se encienda cuando la salida de la puerta NOT esté a nivel lógico bajo. Determinése la forma de conectar el led y el valor de la resistencia para polarizarlo adecuadamente.

- La resolución sería igual que para el cálculo de R_1 del problema 7. Dado que $I_F = 3 \text{ mA}$, se puede seleccionar cualquier familia lógica TTL. Si se usa la 74ALS el valor de la resistencia será 900Ω

b) Repítase el apartado anterior considerando que el led se tiene que encender cuando la salida de la puerta NOT está a nivel lógico alto.

- Para que el LED se encienda cuando la salida esté a nivel lógico alto (1 lógico) se debe conectar según la siguiente figura para que se polarice directamente.

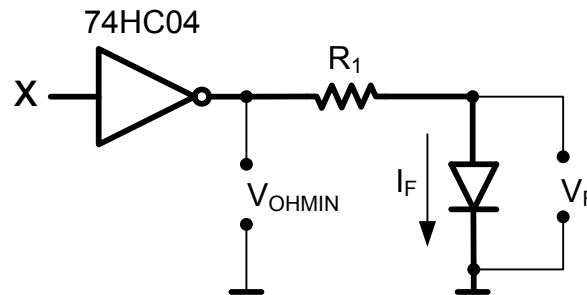




- La resistencia R1 polariza adecuadamente el LED, de forma que circule a través de éste una intensidad aproximadamente a I_F (3 mA), que es la recomienda el fabricante para que produzca una luminosidad adecuada.
- Para que la puerta NOT pueda controlar correctamente el LED, éste tiene que ser de una familia lógica cuya intensidad de salida máxima a nivel lógico alto sea mayor o igual que I_F . Es decir:

$$|I_{OHMAX}| \geq I_F \quad ; \quad |I_{OHMAX}| \geq 3 \text{ mA}$$

- Consultando la tabla de parámetros de las familias lógica, no hay ninguna familia TTL cuya $|I_{OHMAX}|$ sea mayor o igual que 3 mA, pero si se observa los valores de las familias CMOS, hay varias que cumplen esa condición. De éstas, seleccionamos la 74HC.
- Si no se dispone de las curvas de salida de la familia lógica 74HC, como es nuestro caso, aunque ésta se puede consultar en el data book de la familia 74HC, se usa el parámetro relativo a V_{OH} , que da el fabricante en las hojas de características, y que aparece en nuestra tabla de parámetros. Éste es V_{OHMIN} . Como V_{OHMIN} es la mínima tensión de salida que habrá en el CI cuando su salida está a nivel lógico alto, y tiene una carga conectada de forma que la intensidad de salida es igual a I_{OHMAX} (4 mA), que es algo mayor que I_F (3 mA), el parámetro V_{OHMIN} es perfectamente válido y nos garantiza el funcionamiento con un margen de seguridad adecuado.
- Teniendo en cuenta todo esto, el esquema eléctrico siguiente muestra los parámetros de tensión y corriente para hacer el cálculo.



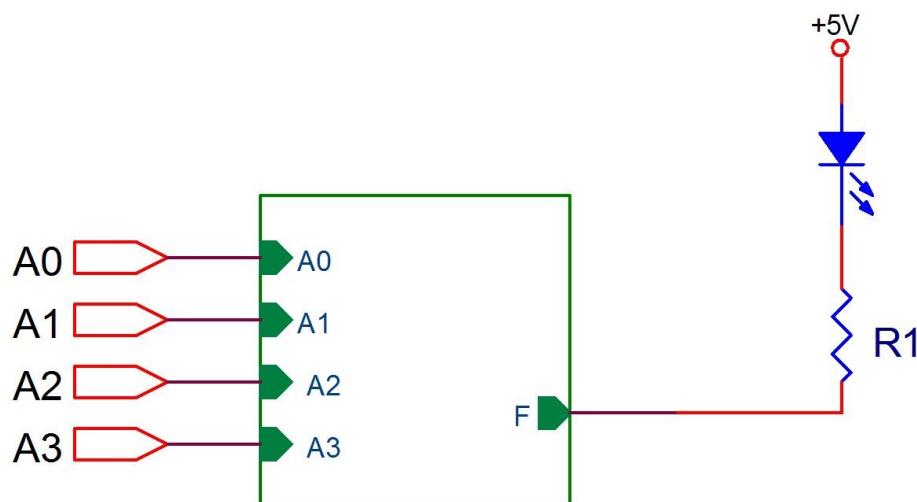
- Cálculo del valor de R1

$$R_1 = \frac{V_{OHMIN}(74HC) - V_F}{I_F} = \frac{3,98 \text{ V} - 1,8 \text{ V}}{3 \text{ mA}} = 727 \Omega$$

- Se seleccionará el valor estandarizado más próximo, por exceso o por defecto.



- 7) El circuito de la figura es un sistema combinacional que enciende el led, si el número BCD-XS3 aplicado en sus entradas es menor que 4. Se pide:
- Realícese el diseño del bloque teniendo en cuenta que debe usarse puertas NAND de colector abierto de la familia lógica necesaria para controlar el led. Si hubiese que complementar alguna de las entradas se usará puertas NAND 74LS00 (tótem pole) conectando una entrada a nivel lógico alto. Este nivel se fijará a todas las puertas NAND, funcionando como una NOT, mediante una única resistencia.
 - Calcúlese el valor de R1 teniendo en cuenta que los parámetros del led son: $V_F = 2V$, $I_F = 14\text{ mA}$ e $I_{FMAX} = 24\text{ mA}$.
 - Teniendo en cuenta que cada una de las entradas se genera mediante un interruptor determínese el montaje y calcúlese el valor de las resistencias, teniendo en cuenta que al cerrarse un interruptor se fija un 1 en la entrada correspondiente.

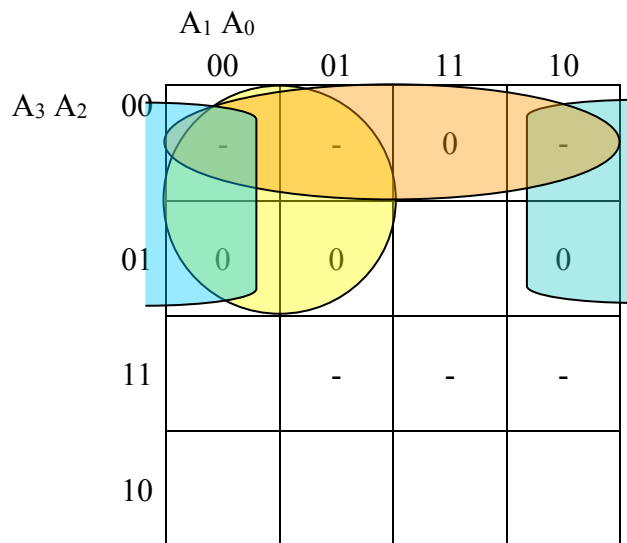




Resolución

a) El LED se enciende cuando F está a nivel lógico bajo, es decir a 0 lógico. Por tanto, como los valores de entrada están representados en el código BCD-XS3, y el LED debe encenderse si el número de entrada es menor que 4, F será 0 para los valores binarios de entrada del 3 al 6. Se debe partir del producto de maxterms para implementar una función lógica con puertas NAND de colector abierto. Por ello:

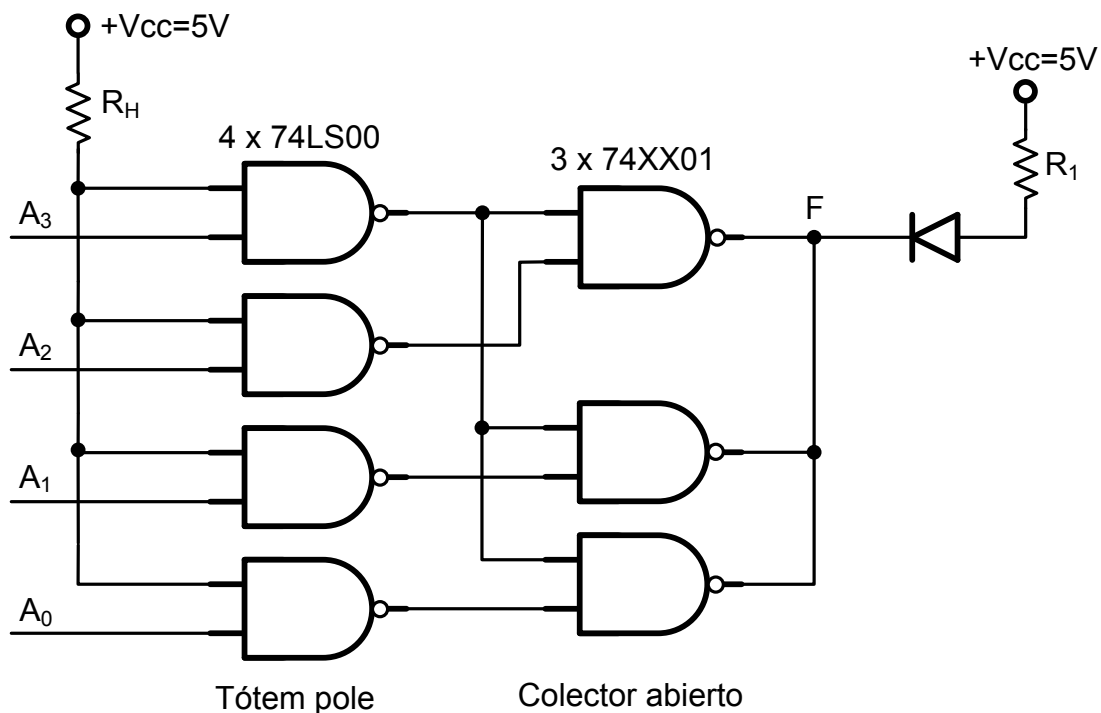
- El mapa de Karnaugh será:



$$F(A_3, A_2, A_1, A_0) = (A_3 + A_2)(A_3 + A_1)(A_3 + A_0) = \overline{\overline{A_3 + A_2}} \overline{\overline{A_3 + A_1}} \overline{\overline{A_3 + A_0}}$$

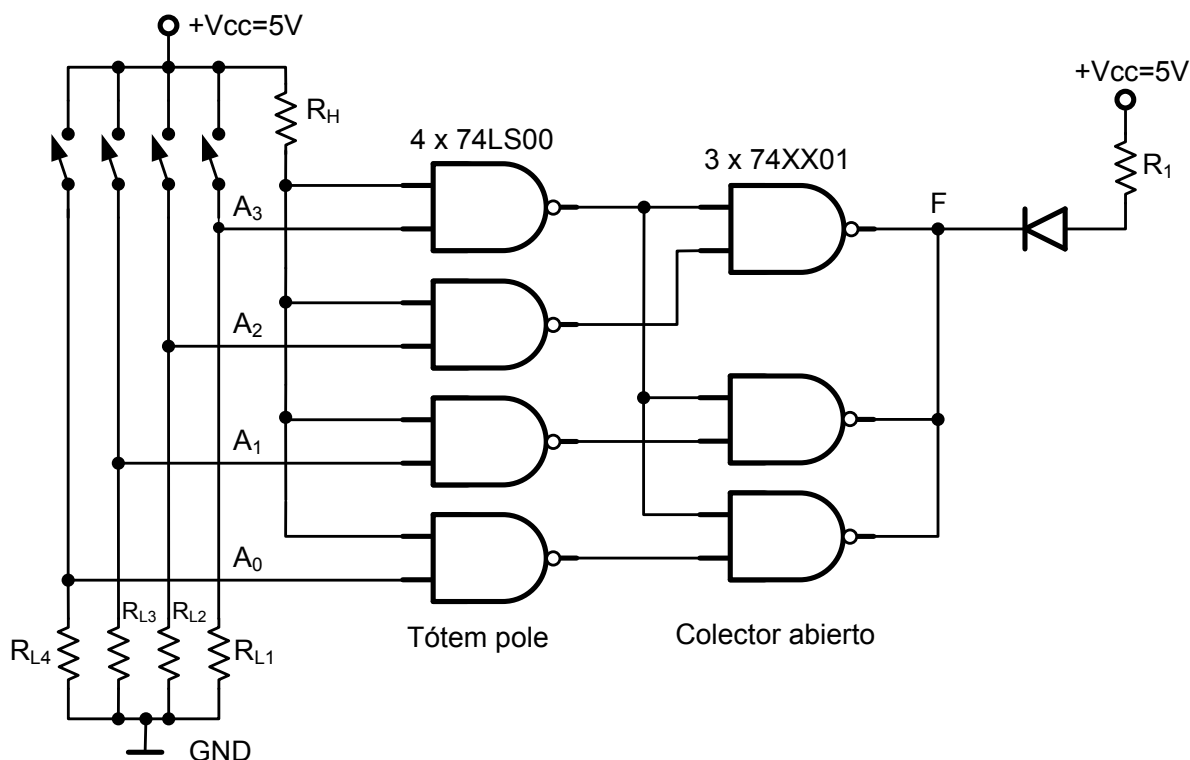
$$F(A_3, A_2, A_1, A_0) = \overline{\overline{A_3}} \overline{\overline{A_2}} \overline{\overline{A_3}} \overline{\overline{A_1}} \overline{\overline{A_3}} \overline{\overline{A_0}}$$

- Diagrama lógico

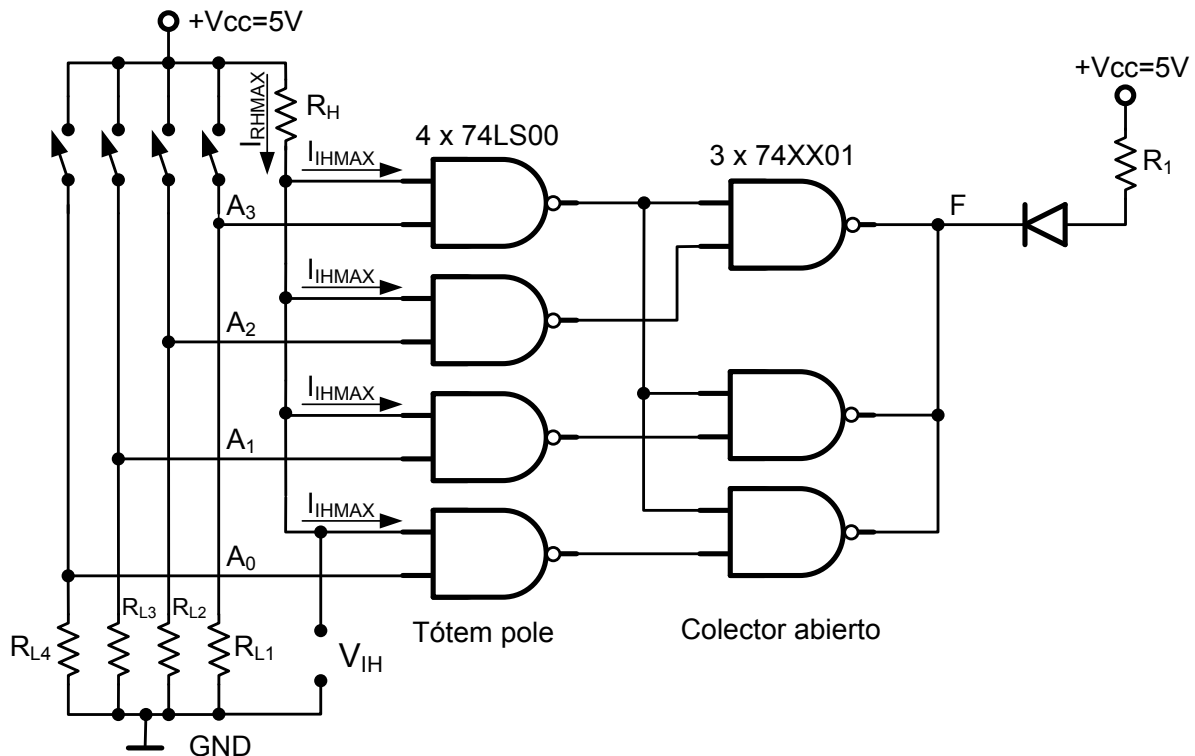




- La resistencia R_H fija el nivel lógico alto (1 lógico) a las entradas de las puertas NAND del CI 74LS00 que complementan las variables de entrada.
- Cada entrada se genera mediante un interruptor, de forma que cuando éste se cierre la entrada vale 1. Así, el **diagrama lógico final** será el de la figura. Con cada interruptor se conecta una resistencia (R_{LX}) entre la entrada y masa para fijar el nivel lógico bajo (0 lógico) cuando el interruptor esté abierto.



- Cálculo de la resistencia R_H
 - Por cada entrada circula una corriente cuyo valor máximo viene dado por el parámetro I_{IHMAX} . Dicha corriente es entrante. Según la tabla de características de las familias lógicas, $I_{IHMAX}(74LS00) = 20 \mu A$
 - El cálculo se hace para el valor máximo, ya que cuanto mayor sea la resistencia mayor tensión caerá entre sus extremos y por tanto la tensión de entrada (V_{IH}) será menor, y si ésta es menor que V_{IHMIN} , las puertas fallarían, ya que el voltaje estaría dentro de la zona de transición que no corresponde a un nivel lógico válido.
 - El esquema eléctrico siguiente muestra los parámetros de tensión y corriente para hacer el cálculo.



$$R_{HMAX} = \frac{5V - V_{IH}}{I_{RHMAX}}$$

- ☞ V_{IH} será la tensión de entrada considerando un margen de ruido, por lo que será igual a:

$$V_{IH} = V_{IHMIN} + V_{NH}$$

- ☞ Lo correcto es considerar el margen de ruido que especifica el fabricante en las hojas de características. Por tanto, sustituyendo la fórmula del margen de ruido a nivel lógico alto en la anterior nos quedaría.

$$V_{NH} = V_{OHMIN} - V_{IHMIN}$$

$$V_{IH} = V_{IHMIN} + V_{NH} = V_{IHMIN} + V_{OHMIN} - V_{IHMIN} = V_{OHMIN}$$

- ☞ Por lo que se obtiene:

$$R_{HMAX} = \frac{5V - V_{IH}}{I_{RHMAX}} = \frac{5V - V_{OHMIN}(74LS00)}{4 \cdot I_{IHMAX}(74LS00)} = \frac{5V - 2,7V}{4 \cdot 20\mu A} = 28K75 \Omega$$

- ☞ Se seleccionará el valor estandarizado inferior más próximo al calculado



b) Cálculo de la resistencia de polarización del LED, R_1 .

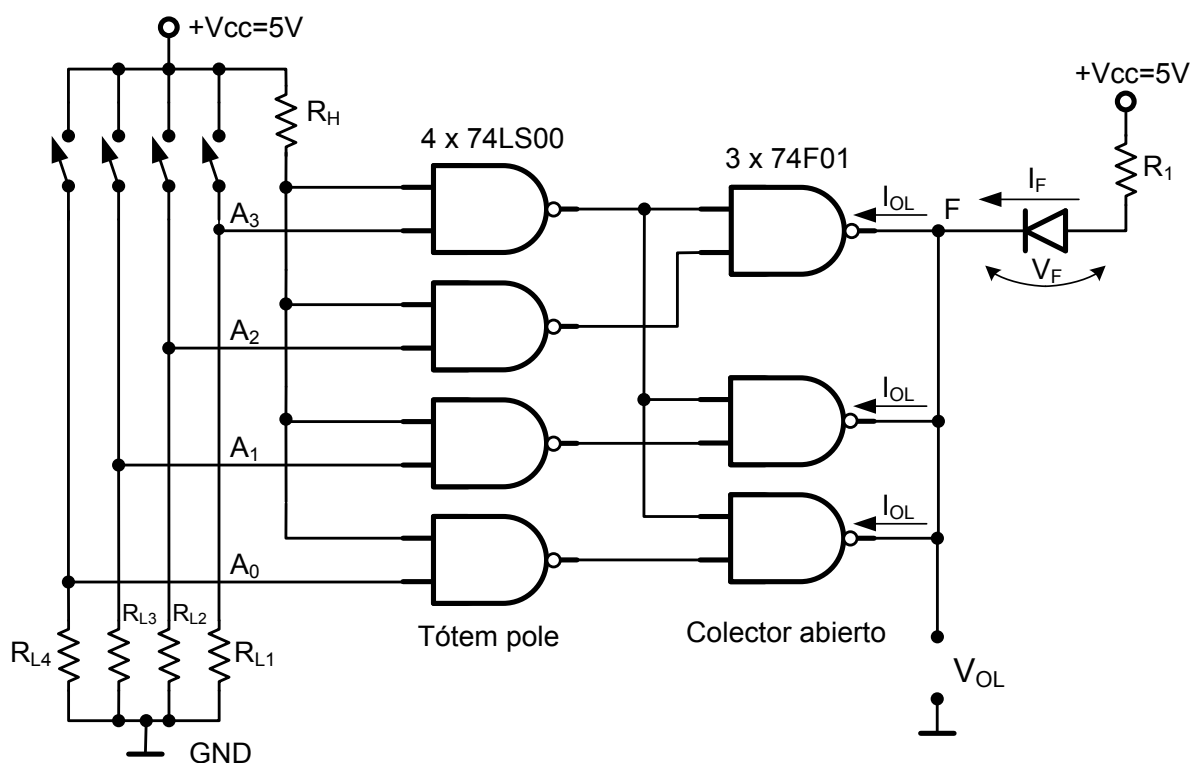
• Familia lógica de las puertas NAND de colector abierto

- Para que las puertas NAND puedan controlar el LED se tiene que cumplir la siguiente relación:

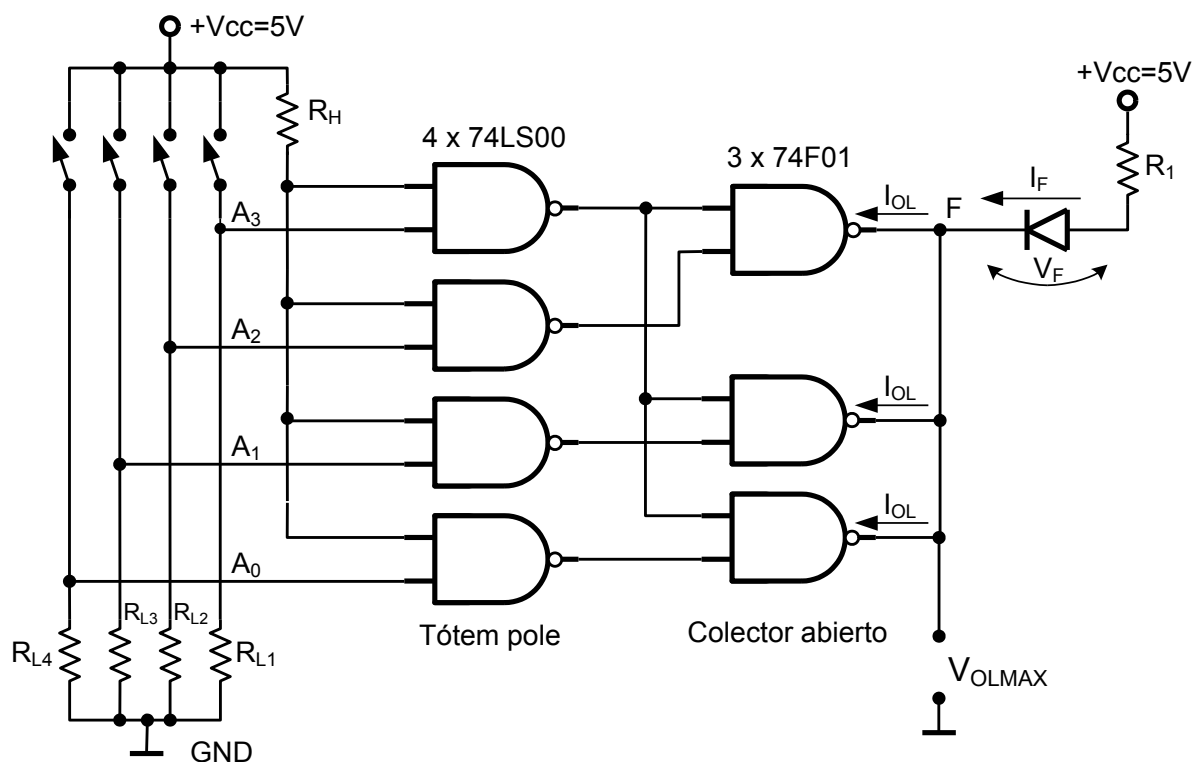
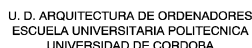
$$I_{OLMAX} \geq I_F \quad ; \quad I_{OLMAX} \geq 14 \text{ mA}$$

☞ Según la tabla de parámetros las familias TTL que cumplen esta relación son las 74, 74S, 74AS y 74F. De ellas seleccionamos la **74F**.

- El valor de R_1 será el adecuado para que circule por el LED aproximadamente una intensidad igual al parámetro I_F (**14 mA**). Éste es el valor que recomienda el fabricante para una luminosidad adecuada. V_F es la caída de tensión en el LED cuando se polariza directamente y circula una intensidad igual a I_F .
- El esquema eléctrico siguiente muestra los parámetros de tensión y corriente para hacer el cálculo de R_1 .



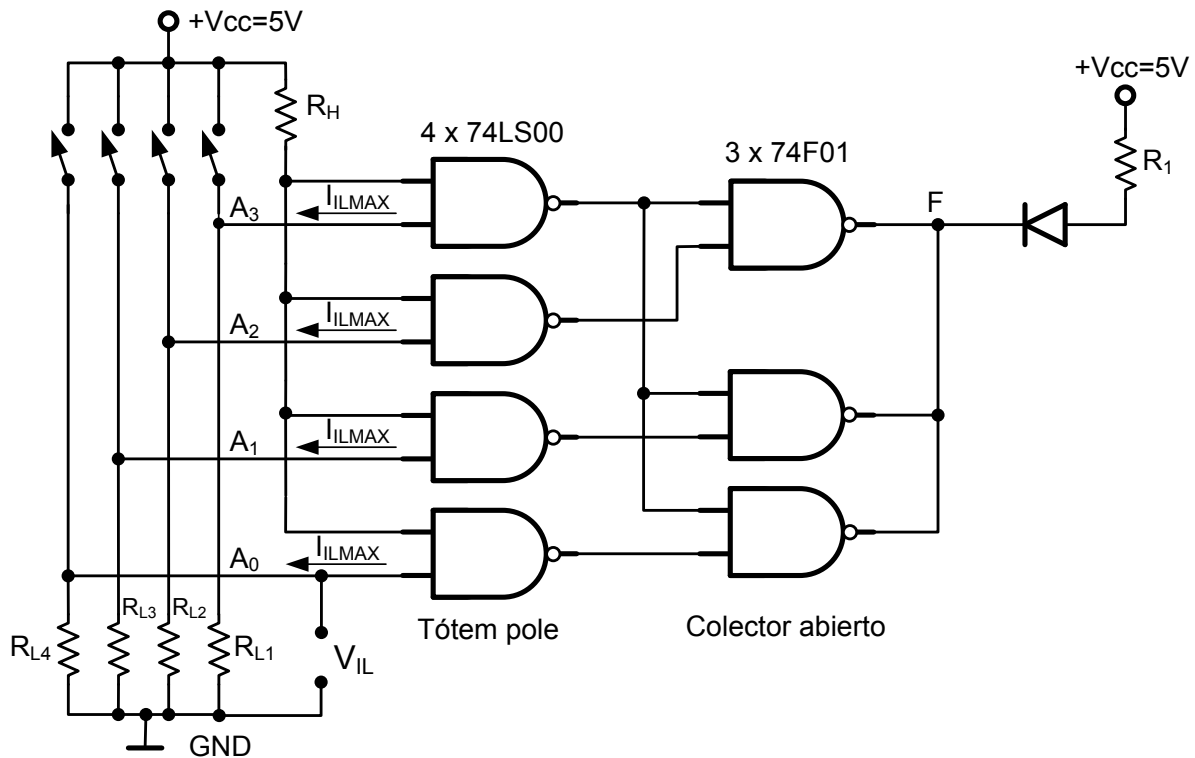
- Como no se sabe el valor de V_{OL} para una intensidad de 14 mA (I_F), salvo que se tenga la curva de salida de la familia lógica 74F, hay que usar el valor referente a V_{OL} que indica el fabricante en las hojas de características. Éste es V_{OLMAX} .
- Teniendo en cuenta todo esto, el esquema eléctrico final para el cálculo sería:



- $$R_1 = \frac{5V - V_F - V_{OLMAX} (74F)}{I_F} = \frac{5V - 2V - 0,5V}{14mA} = 178\Omega$$

c) Cálculo de la resistencia R_L .

- Las resistencias R_{L1} a R_{L4} fijan el nivel lógico bajo en las entradas A3 a A0, cuando están abiertos los interruptores.
- Por cada entrada circula una corriente cuyo valor máximo viene dado por el parámetro I_{ILMAX} . Dicha corriente es saliente. Según la tabla de características de las familias lógicas, $I_{ILMAX}(74LS00) = 0,4 \text{ mA}$
- El cálculo se hace para el valor máximo, ya que cuanto mayor sea la resistencia mayor tensión caerá entre sus extremos y por tanto la tensión de entrada (V_{IL}) será mayor, y si ésta es mayor que V_{ILMAX} , las puertas fallarían, ya que el voltaje estaría dentro de la zona de transición que no corresponde a un nivel lógico válido.
- El esquema eléctrico siguiente muestra los parámetros de tensión y corriente para hacer el cálculo. Todas las resistencias tendrán el mismo valor.



$$R_{L1MAX} = \frac{V_{IL} - 0V}{I_{ILMAX} (74LS)}$$

- V_{IL} será la tensión de entrada considerando un margen de ruido, por lo que será igual a:

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{NL}$$

- ☞ Lo correcto es considerar el margen de ruido que especifica el fabricante en las hojas de características. Por tanto, sustituyendo la fórmula del margen de ruido a nivel lógico bajo en la anterior nos quedaría.

$$V_{NL} = V_{ILMAX} - V_{OLMAX}$$

$$V_{IL} = V_{ILMAX} - V_{NL} = V_{ILMAX} - (V_{ILMAX} - V_{OLMAX}) = V_{OLMAX}$$

- ☞ Por lo que se obtiene:

$$R_{L1MAX} = \frac{V_{IL} - 0V}{I_{ILMAX} (74LS)} = \frac{V_{OLMAX} (74LS)}{I_{ILMAX} (74LS)} = \frac{0,5V}{0,4mA} = 1K25\Omega$$

- ☞ Se seleccionará el valor estandarizado inferior más próximo al calculado